

तरंग-प्रकाशिकी

अध्याय 10 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

भाग 1 • उदाहरण

Q

10.1

अपवर्तन-परावर्तन
में आवृत्ति व फोटॉन
तीव्रता



भाग (a)

जब एकवर्णीय प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित होता है, तब परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवृत्तियाँ समान होती हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों?

निष्कर्ष

परावर्तन तथा अपवर्तन, आपतित प्रकाश की पदार्थ के परमाणवीय अवयवों के साथ अन्योन्य क्रिया के द्वारा हो पाता है।

परमाणुओं को दोलित्र के रूप में देखा जा सकता है।

ये दोलित्र बाह्य साधन (प्रकाश) की आवृत्ति पर प्रणोदित दोलन करते हैं।

एक आवेशित दोलक द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति उसके दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है।

अतः विकिरित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर होती है।

भाग (b)

जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल में कमी आती है। क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचारित ऊर्जा की कमी को दर्शाती है?

निष्कर्ष

नहीं।

तरंग द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा तरंग के आयाम पर निर्भर करती है।

यह ऊर्जा तरंग संचरण की चाल पर निर्भर नहीं करती।

भाग (c)

प्रकाश की तरंग अवधारणा में, प्रकाश की तीव्रता का आकलन तरंग के आयाम के वर्ग से किया जाता है। वह क्या है जो प्रकाश की फोटॉन अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करता है?

निष्कर्ष

फोटॉन चित्रण में किसी दी हुई आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में गमन करने वाले फोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है।

Q

10.2

मैलस का नियम -
तीन पोलराइड



जब दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच में पोलराइड की एक तीसरी शीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए।

जानकारी

माना कि प्रथम पोलराइड P_1 से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है।

मुख्य सूत्र

तब दूसरे पोलराइड P_2 से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता होगी,

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

जहाँ कोण θ , P_1 एवं P_2 की पारित-अक्षों के बीच बना कोण है।

मान रखो

क्योंकि P_1 एवं P_3 क्रॉसित हैं उनके पारित-अक्षों के बीच कोण $\frac{\pi}{2-\theta}$ होगा।

अतः P_3 से निर्गमित होने वाले प्रकाश की तीव्रता होगी,

$$I = I_0 \cos^2 \theta \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right)$$

$$= I_0 \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \left(\frac{I_0}{4} \right) \sin^2 2\theta$$

निष्कर्ष

अतः, कोण $\theta = \frac{\pi}{4}$ के लिए पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी।

Q

10.1

जल की सतह पर
प्रकाश का परावर्तन
व अपवर्तन

((

589 nm तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। (a) परावर्तित तथा (b) अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी? जल का आवर्तनांक 1.33 है।

भाग (a)

परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी?

निष्कर्ष

परावर्तित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य $\lambda = 589 \times 10^{-9}$ मी (अपरिवर्तित)।

$$\text{परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति } v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{589 \times 10^{-9}} = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz।}$$

वायु में परावर्तित प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ मी/से (समान माध्यम में)।

$$\lambda = 589 \text{ nm}, v = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}, \text{ चाल} = 3 \times 10^8 \text{ m / s}$$

भाग (b)

अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी?

निष्कर्ष

अपवर्तित प्रकाश हेतु (इस प्रक्रम में तरंगदैर्घ्य तथा प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है किन्तु आवृत्ति नहीं बदलती है): अपवर्तित

$$\text{प्रकाश की तरंगदैर्घ्य } \lambda' = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{589 \times 10^{-9}}{1.33} = 4.42 \times 10^{-7} \text{ m।}$$

$$\text{अपवर्तित प्रकाश का वेग } v = \frac{c}{\mu} = \frac{3 \times 10^8}{1.33} = 2.25 \times 10^8 \text{ m / s।}$$

$$\lambda' = 4.42 \times 10^{-7} \text{ m}, \text{ आवृत्ति अपरिवर्तित} = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}, \text{ चाल} \\ = 2.25 \times 10^8 \text{ m / s}$$

Q

10.2

विभिन्न स्रोतों के
तरंगाग्र की आकृति

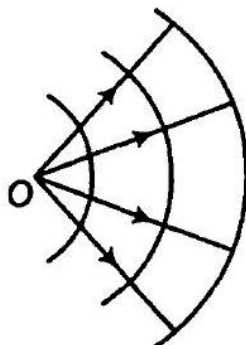

निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है?

भाग (a)

किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश।

निष्कर्ष

जब प्रकाश किसी बिन्दु स्रोत से अपसरित होता है तब तरंगाग्र की आकृति अपसरित गोलीय होगी जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।

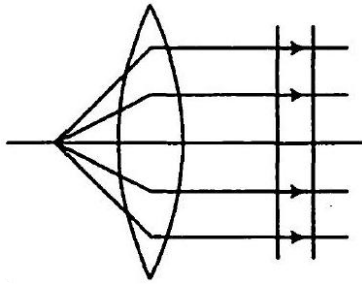


भाग (b)

उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश, जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है।

निष्कर्ष

जब प्रकाश किरणें समान्तर हो जाती हैं [उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात] तब तरंगाग्र समतल होगा।

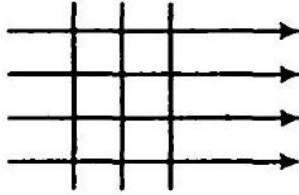


भाग (c)

किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित (intercepted) भाग।

निष्कर्ष

किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र लगभग एक-दूसरे के समान्तर हैं तथा समतल तरंगाग्र बनाते हैं।



Q

10.3

काँच में प्रकाश की
चाल व रंग-निर्भरता



(a) काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। काँच में प्रकाश की चाल क्या होगी? (निर्वात में प्रकाश की चाल $3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ है।) (b) क्या काँच में प्रकाश की चाल, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो लाल तथा बैंगनी में से कौन-सा रंग काँच के प्रिज़्म में धीमा चलता है?

भाग (a)

काँच का अपवर्तनांक 1.5 है। काँच में प्रकाश की चाल क्या होगी? (निर्वात में प्रकाश की चाल $3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ है।)

निष्कर्ष

$$\text{काँच में प्रकाश की चाल } v = \frac{c}{\mu} = \frac{3 \times 10^8}{1.5}$$

$$v = 2 \times 10^8 \text{ m / s}$$

$$v = 2 \times 10^8 \text{ m / s}$$

भाग (b)

क्या काँच में प्रकाश की चाल, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? यदि हाँ, तो लाल तथा बैंगनी में से कौन-सा रंग काँच के प्रिज़्म में धीमा चलता है?

निष्कर्ष

नहीं, प्रकाश की चाल रंगों के प्रभाव से प्रभावित होती है।

हम जानते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक होता है।

अतः बैंगनी रंग कम गति से चलता है तथा लाल रंग का प्रकाश तेज़ गति से चलता है।

$$\mu_V > \mu_R$$

बैंगनी रंग काँच के प्रिज़्म में धीमा चलता है ($\mu_V > \mu_R$)

Q

10.4

यंग के द्विझिरी प्रयोग में तरंगदैर्घ्य की गणना



यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा परदा 1.4 m की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 cm मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

जानकारी

स्लिटों के बीच की दूरी $d = 0.28 \text{ mm} = 0.28 \times 10^{-3} \text{ m}$; पर्दे तथा स्लिट के बीच की दूरी $D = 1.4 \text{ m}$; केन्द्रीय चमकीली फ्रिंज तथा चौथी चमकीली फ्रिंज के बीच की दूरी $x = 1.2 \text{ cm} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}$; फ्रिंजों की संख्या $n = 4$ ।

मुख्य सूत्र

$$\text{संघोषी व्यतिकरण हेतु, } x = n \frac{D \lambda}{d}$$



मान रखो

$$1.2 \times 10^{-2} = \frac{4 \times 1.4 \times \lambda}{0.28 \times 10^{-3}}$$

$$\lambda = \frac{1.2 \times 10^{-2} \times 0.28 \times 10^{-3}}{4 \times 1.4}$$

$$\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m अथवा } \lambda = 600 \times 10^{-9} \text{ m} = 600 \text{ nm}$$

निष्कर्ष

अतः प्रकाश का तरंगदैर्घ्य $6 \times 10^{-7} \text{ m}$ है।

$$\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm}$$

Q

10.5

पथांतर के फलन के रूप में व्यतिकरण तीव्रता

()

यंग के द्विझिरी प्रयोग में, λ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर, परदे के एक बिंदु पर जहाँ पथांतर λ है, प्रकाश की तीव्रता K इकाई है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर $\frac{\lambda}{3}$ है?

जानकारी

प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $= \lambda$ ।

$$\text{जब पथांतर } \lambda \text{ तथा कलांतर } \varphi \text{ है, } \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \lambda = 2\pi$$

मुख्य सूत्र

$$\text{परिणामी तीव्रता } I_R = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$



मान रखो

$$I_R = I + I + 2\sqrt{I^2} \cos 2\pi = 2I + 2I = 4I = K \text{ (दिया है) } (\because I_1 = I_2 = I)$$

$$\text{जब पथांतर } \frac{\lambda}{3} \text{ है, तब कलांतर } = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$I_R' = I + I + 2\sqrt{I^2} \cos \frac{2\pi}{3} = 2I + 2I \left(-\frac{1}{2}\right) \left[\because \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}\right]$$

निष्कर्ष

$$I_R' = I = \frac{K}{4} \text{ [समी (i) से]}$$

अतः प्रकाश की तीव्रता $\frac{K}{4}$ है जहाँ पथांतर $\frac{\lambda}{3}$ है।

$$I' = \frac{K}{4}$$

Q

10.6

दो तरंगदैर्घ्यों के व्यतिकरण फ्रिंजों की संपाती स्थिति



यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए, 650 nm तथा 520 nm तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश-पुंज का उपयोग किया गया। (a) 650 nm तरंगदैर्घ्य के लिए परदे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ठ से दूरी ज्ञात कीजिए। (b) केंद्रीय उच्चिष्ठ से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती (coincide) होते हैं।

भाग (a)

650 nm तरंगदैर्घ्य के लिए परदे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ठ से दूरी ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

तृतीय चमकीली फ्रिंज $n = 3$ ।

केंद्रीय उच्चिष्ठ से तृतीय चमकीली फ्रिंज की दूरी

$$x = \frac{n \lambda D}{d} = 3 \times 650 \times 10^{-9} \times \frac{D}{d} \text{ m}$$

$$= \frac{3 \times 650 \times 10^{-9} \times 1.2}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.17 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$x = 1.17 \times 10^{-3} \text{ m}$$

भाग (b)

केंद्रीय उच्चिष्ठ से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहाँ दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती (coincide) होते हैं।

जानकारी

माना तरंगदैर्घ्य λ_2 के कारण चमकीली फ्रिंज n है।

यह λ_1 के कारण $(n-1)$ वीं चमकीली फ्रिंज के संगत है:

मुख्य सूत्र

$$n \lambda_2 \frac{D}{d} = (n-1) \lambda_1 \frac{D}{d}$$



मान रखो

$$n \times 520 \times 10^{-9} = (n-1) \times 650 \times 10^{-9}$$

$$4n = 5n - 5$$

$$n = 5$$

निष्कर्ष

अतः न्यूनतम दूरी

$$x = n \lambda_2 \frac{D}{d} = 5 \times 520 \times 10^{-9} \times \frac{D}{d}$$

$$x = 2600 \times \frac{D}{d} \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$= 2600 \times \frac{1.2 \times 10^{-9}}{2 \times 10^{-3}} \text{ m}$$

$$= 1.56 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.56 \text{ mm}$$

$$x = 1.56 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.56 \text{ mm}$$